Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Gyna Mayerly Yupanqui Romero
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

- Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
- Implementar un modelo matemático en Python.
- Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

- NumPy.
- Matplotlib.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3
- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

- Primero se analizó la guía de la práctica, en particular el modelo matemático del índice de lluvia y las tablas del factor de temperatura y de reglas.
- Se analizó el modelo para entender cómo se relacionan la humedad, la nubosidad y la temperatura en el cálculo del índice.
- Se identificaron las variables y se establecieron las fórmulas: humedad (H) y nubosidad (N) normalizadas, factor de temperatura (Tf) e índice de lluvia I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf.
- Se implementó el código en Python con la arquitectura Modelo-Vista-Controlador, con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial.
- Se ejecutó el modelo con los datos de la guía y se completó la tabla de resultados. Después se ajustó el modelo (I = 0.4H + 0.4N + 0.2Tf) y se llenó de nuevo la tabla.
- Finalmente, se realizó la comparación de las gráficas del modelo original y del modelo ajustado, y se interpretaron los resultados.

6. Resultados esperados

- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento**

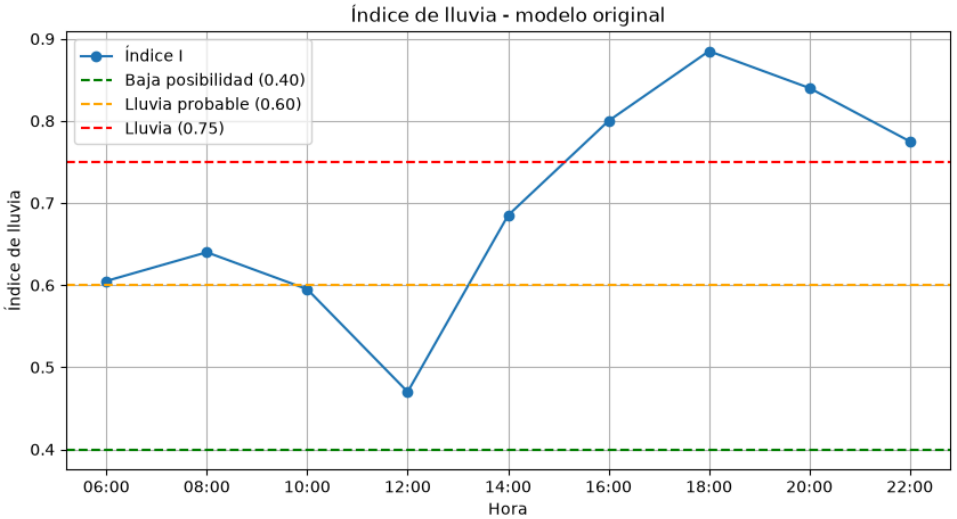


Fig 1. *Índice original*

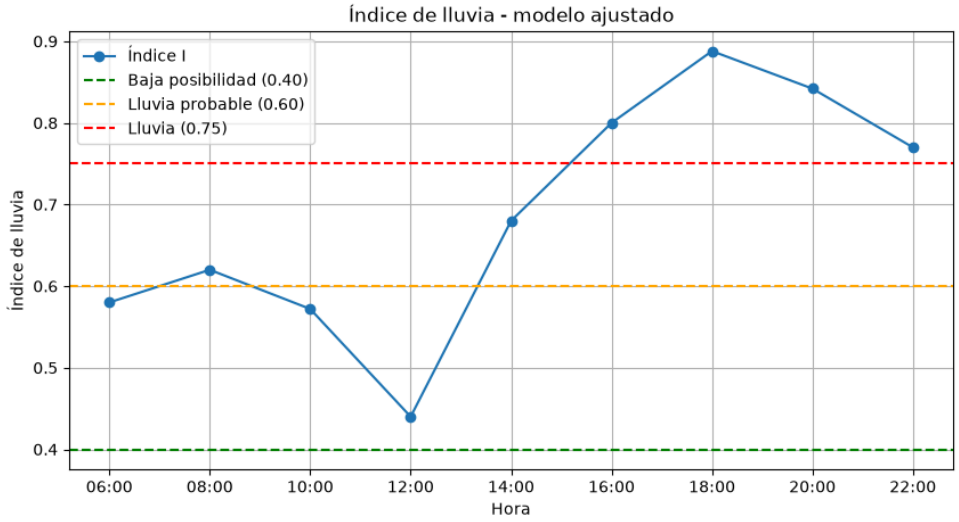


Fig 2. *Índice original*

- **Interpretación:**

  En ambas gráficas el índice de lluvia sigue más o menos el mismo comportamiento a lo largo del día en ambos escenarios con el modelo original y el ajustado, ya que se observa que en el modelo ajustado se desplaza la curva ligeramente hacia abajo en la mañana y el mediodía, porque en esas horas la nubosidad es menor que la humedad. lo que indica que el índice depende sobre todo de la humedad y la nubosidad, y que la temperatura tiene un efecto menor, porque su peso es de solo 0.2.

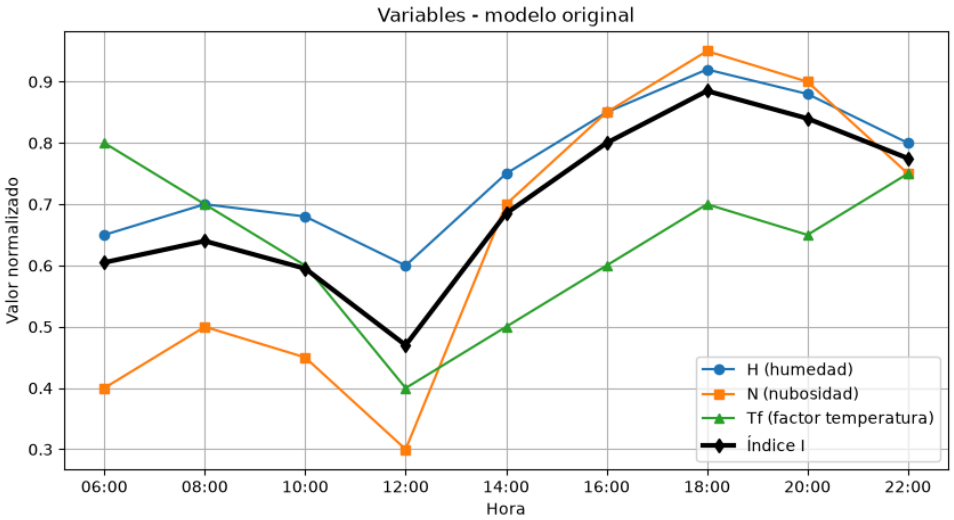


Fig 3. *Variables analizadas originales*

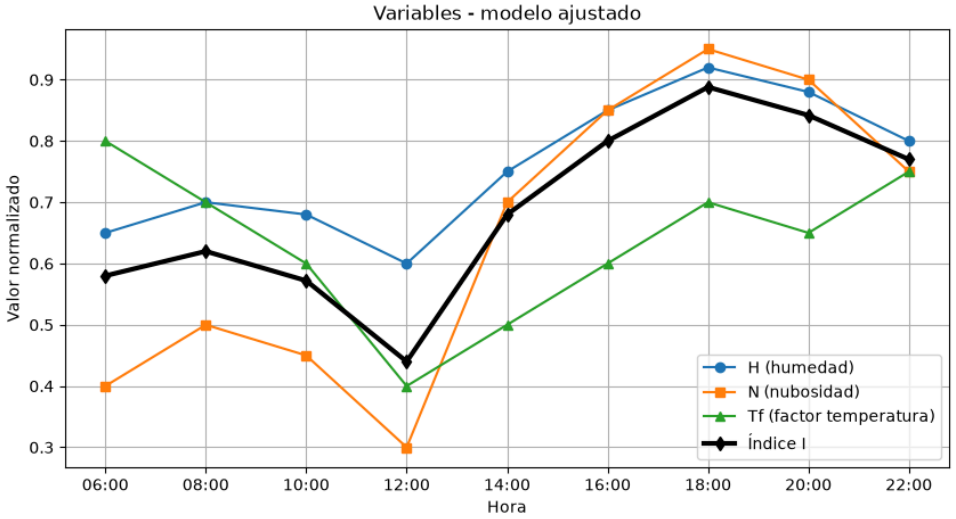


Fig 4. *Variables analizadas ajustadas*

- **Interpretación:**

En ambas gráficas se observa que en el modelo ajustado las curvas de H, N y Tf son idénticas, porque los datos de entrada no cambian, lo único que cambia es la línea del índice al aumentar el peso de N de 0.3 a 0.4 y reducir el de H de 0.5 a 0.4, el índice sigue más de cerca a la nubosidad. Por eso en la mañana, cuando N es baja, el índice queda más abajo que en el modelo original y en la tarde cuando N y H son casi iguales, ambos modelos dan prácticamente el mismo resultado.

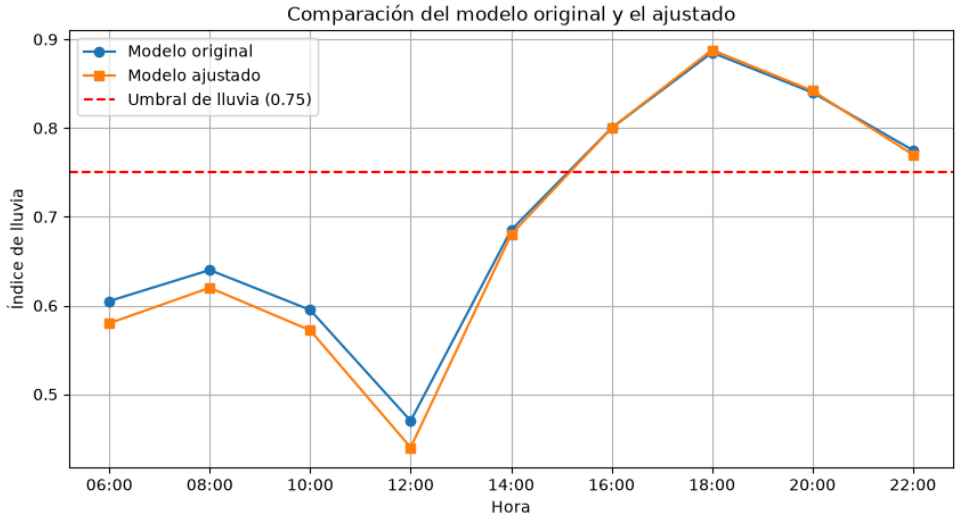


Fig 5. *Comparación de modelo ajustado y original*

- **Interpretación:**

Se observa que el modelo original y el ajustado dan resultados muy parecidos, las dos curvas bajan al mediodía, suben por la tarde y llegan a su punto más alto a las 18:00. La única diferencia está en la mañana, hasta las 12:00, donde el modelo ajustado de valores un poco más bajos. Esto pasa porque en esas horas

hay menos nubosidad que humedad, y el ajuste le da más peso a la nubosidad. Desde las 14:00 las dos curvas casi coinciden, en ambos modelos se supera el umbral de lluvia (0.75) desde las 16:00 hasta las 22:00. Por eso, el cambio de pesos casi no modifica el resultado final.

```
=== Modelo original: I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf ===
Hora   Hum  Nub  Temp    H     N     Tf    Índice  Estado
06:00   65   40    14  0.65  0.40  0.80  0.605   Lluvia probable
08:00   70   50    16  0.70  0.50  0.70  0.640   Lluvia probable
10:00   68   45    18  0.68  0.45  0.60  0.595   Baja posibilidad
12:00   60   30    22  0.60  0.30  0.40  0.470   Baja posibilidad
14:00   75   70    20  0.75  0.70  0.50  0.685   Lluvia probable
16:00   85   85    18  0.85  0.85  0.60  0.800   Lluvia
18:00   92   95    16  0.92  0.95  0.70  0.885   Lluvia
20:00   88   90    17  0.88  0.90  0.65  0.840   Lluvia
22:00   80   75    15  0.80  0.75  0.75  0.775   Lluvia
```

Tabla 1. *Resultados del clima con modelo original*

```
=== Modelo ajustado: I = 0.4H + 0.4N + 0.2Tf ===
Hora   Hum  Nub  Temp    H     N     Tf    Índice  Estado
06:00   65   40    14  0.65  0.40  0.80  0.580   Baja posibilidad
08:00   70   50    16  0.70  0.50  0.70  0.620   Lluvia probable
10:00   68   45    18  0.68  0.45  0.60  0.572   Baja posibilidad
12:00   60   30    22  0.60  0.30  0.40  0.440   Baja posibilidad
14:00   75   70    20  0.75  0.70  0.50  0.680   Lluvia probable
16:00   85   85    18  0.85  0.85  0.60  0.800   Lluvia
18:00   92   95    16  0.92  0.95  0.70  0.888   Lluvia
20:00   88   90    17  0.88  0.90  0.65  0.842   Lluvia
22:00   80   75    15  0.80  0.75  0.75  0.770   Lluvia
```

Tabla 2. *Resultados del clima con modelo ajustado*

- **Interpretación:**

De las dos tablas el único cambio de estado es a las 06:00, que pasa de “lluvia probable” (0.605) a “baja posibilidad” (0.580). En la mañana los valores del modelo ajustado son un poco más bajos, y por la tarde y la noche son casi iguales en los dos modelos las horas de más riesgo de lluvia son de 16:00 a 22:00, cuando la humedad y la nubosidad son altas. Las horas con menos riesgo son las del mediodía.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**

  Es una representación de un fenómeno o sistema real mediante variables y fórmulas matemáticas que sirven para estudiar el comportamiento y poder hacer predicciones.

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**

  La principal diferencia es que una variable es un valor que puede cambiar respecto al tiempo de ejecución, mientras que el parámetro es un valor fijo dentro de un sistema.

- **¿Qué representa P_0?**

  Representa la población inicial respecto al tiempo siendo el punto de partida del modelo de crecimiento exponencial.

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**

  La población disminuye con el tiempo en lugar de aumentar, lo cual es un decrecimiento exponencial mientras más se acerca a 0.

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**

  Existen límites de recursos y espacio, también solo llega a funcionar bien periodos cortos cuando la población es pequeña.

8. Conclusiones

- Al realizar la práctica pude observar de mejor manera como se construye un modelo matemático en base a las fórmulas ocupadas.
- Se identificaron diferentes variables como la humedad (H), la nubosidad (N) y la temperatura, que cambian en cada hora al igual que los parámetros como el peso que fueron fijos.
- Se observó que en ambos modelos probados las variables se mantuvieron muy similares en ciertos casos se diferenciaba un poco el modelo ajustado debido a su ajuste de peso.

9. Anexos

- ### Declaración de IA

  Se hizo uso de las herramientas GeminiPro y Notebook para la respectiva realización del trabajo:

  - GeminiPro para realizar la estructura del código
  - Notebook para despejar las dudas y consulta sobre las preguntas de control.

  Prompts:

  “Actúa como un programador necesito ayuda para realizar la Práctica 01 de Simulación, “Construcción y simulación computacional de un modelo matemático”, y te comparto cómo la entiendo para que me ayudes con la estructura del código: se debe simular el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas existe posibilidad de lluvia usando el modelo I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf, donde H es la humedad normalizada, N es la nubosidad normalizada y Tf es el factor de temperatura; la humedad y la nubosidad se normalizan dividiéndolas para 100, Tf se obtiene de la tabla de temperatura de la guía y con el índice I se

clasifica el estado según la tabla de reglas (sin lluvia, baja posibilidad, lluvia probable o lluvia). Entiendo que las variables son la humedad, la nubosidad y la temperatura, y que los parámetros son los pesos de la fórmula (0.5, 0.3 y 0.2), y que debo llenar la tabla de la guía con los datos de 9 horas (H, N, Tf e índice), agregar las gráficas, ajustar el modelo y llenar de nuevo la tabla. Necesito que el código esté en Python con arquitectura Modelo-Vista-Controlador, en un proyecto llamado APE1, con el modelo y el controlador en scripts separados (modelo.py y controlador.py) y la vista (tablas y gráficas) dentro de main.py porque el código es pequeño, que sea sencillo y con comentarios, que para las gráficas use esta plantilla de matplotlib adaptada a la práctica: [codigo de la gráfica], y que me explique cómo ejecutarlo en Linux. Ayúdame con la estructura y el código"

"Actúa como un profesor y despeja dudas sobre: que es un modelo matemático, diferencias entre variable y parámetro, si existen limitaciones en el modelo exponencial cuales serian"

Link del Git (Portafolio):

https://github.com/gyna-22/PortafolioSimulacion